MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE

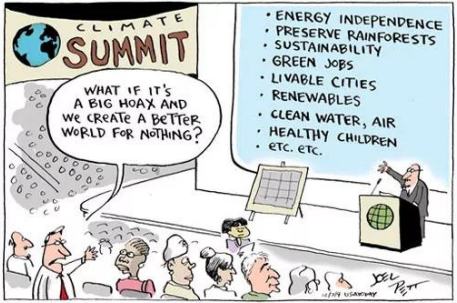
Anne Jeannin-Girardon

MCF HDR en informatique
Université de Strasbourg, ICube UMR 7357

anne.jeannin@unistra.fr

Partie 3 :

Simulation numérique & Production de connaissances scientifiques



1 Introduction

2 Contexte historique : l'ordinateur comme outil épistémique

3 Simulation numérique : concepts fondamentaux

4 Cas d'étude : météo et climat

5 Questions épistémologiques

6 Et alors ? Impacts sociaux et philosophiques

Introduction

DU CALCULATEUR AU CALCULATEUR

Alexis Bouvard (1767-1843)

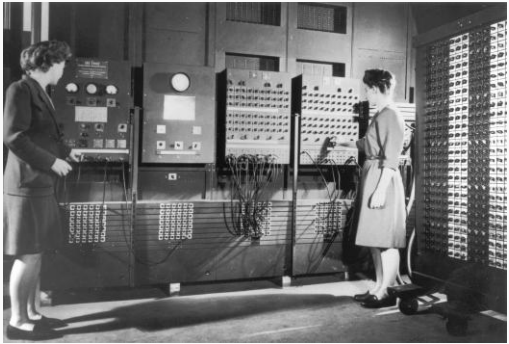
DU CALCULATEUR AU CALCULATEUR

NACA (National Advisory Committee for Aeronautics), 1949

DU CALCULATEUR AU CALCULATEUR

Katherine Johnson (1918-2020), NASA, 1966

DU CALCULATEUR AU CALCULATEUR



Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), 1945 – Betty Jean Jennings et Fran Bilas

*(deux des 6 programmeu**ses** de l'ENIAC avec :*
Betty Holberton, Kay McMulty, Marlyn Wescoff, Ruth Lichterman)

CALCULATEUR ÉLECTRONIQUE (= ORDINATEUR !)

- Calculateur : traitement de données, résolution d'équations
- Calculateur électronique :
  - Accélération des traitements
  - Traitement numérique de problèmes sans solution analytique
  - Bypass de l'expérimentation physique

CAS D'ÉTUDE : MÉTÉOROLOGIE ET CLIMAT

Systèmes régis par la thermodynamique, la mécanique des fluides, le transfert radiatif, ...

- Systèmes d'équations aux dérivées partielles
  - Pas de résolution analytique : discrétisation et résolution par pas de temps
    (e.g. méthode numérique – Leonhard Euler, 1768)
  - S : vecteur de variables d'état d'un système
    Évolution du système : $\frac{\partial S}{\partial t}$ devient $S_t = f(S_{t-1})$

→ Calculs "manuels" trop laborieux (projection à large échelle et à long terme)

→ Manipulation du système impossible

→ Enjeux scientifiques et sociaux

⇒ Simulation numérique

MUTATION DES PRATIQUES ?

Théories + instruments + expériences + simulations numériques ?

- Simulation numérique :
  - Reproduire, prédire des phénomènes
  - Production de données impossibles à obtenir IRL

Statut épistémique de la simulation numérique ?
  - Vérification & validation
  - Sensibilité des modèles, sources d'erreurs
  - Aspects fictionnels des modèles

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Explorer le fonctionnement des simulations numériques...
- ... et comment elles peuvent être utilisées pour produire des connaissances scientifiques
- Explorer des aspects épistémologiques et sociaux d'une science basée sur la simulation

Contexte historique : l’ordinateur comme outil épistémique

CALCULER ?

- Astronomie : éphémérides, événements célestes, ...
- Navigation : positionnement (longitude, latitude), marées, ...
- Ingénierie : contraintes structurelles, dynamique des fluides, ...
- Ballistique : trajectoires de projectiles
- Finance, assurances : statistiques sur la population, tables de mortalité, ...

Calculateurs analogiques : astrolabes, règles à calcul, analyseur différentiel, machine à prévoir les marées, ...

Machine à prévoir les marées conçue par William Thomson (a.k.a Lord Kelvin), 1872-73

DE L'UTILITÉ D'UNE MACHINE À PRÉVOIR LES MARÉES

EFFORT DE GUERRE ET TECHNOLOGIE

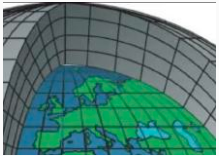
- ENIAC : Electronic Numerical Integrator and Computer
  - Premier ordinateur électronique, achevé en 1945
  - Conçu par John Mauchly et J. Presper Eckert
  - But : calcul de tables balistiques (tables précalculées donnant la portée ou l'angle du selon différents paramètres –masse, vitesse initiale du projectile, etc)
- Prévisions météo (e.g. guerre météorologique de l'atlantique nord, WWII)
  - Relevés météorologiques : lois physiques (mécanique des fluides, thermodynamique, ...) + instrumentation (thermomètres, anémomètres, baromètres, ...) :
  - Réseau européen de données atmosphériques, 1856 (Urbain le Verrier) : créé en réponse à la débacle de la flotte franco-anglo-turque contre Nicolas Ier en 1854

PREMIERS MODÈLES MÉTÉOROLOGIQUES

- Lewis Fry Richardson (1881-1953) : “usine à prévoir le temps”
  - 1907 – Équations mettant en relation des variables décrivant la circulation atmosphérique (Wilhelm Bjerknes)
  - 1922 – Hypothèse : ces équations permettrait de produire des prévisions météorologiques (L. F. Richardson)

  ⇒ Expliquer vs. (?) prédire

- Approche proposée : découper le problème (discrétisation)
  - Découpage du globe en une grille (latitude - longitude)
  - Atmosphère : colonnes
  - Démarrer les calculs à partir d’un snapshot des conditions météorologiques



PREMIÈRE PRÉDICTION MÉTÉO CALCULÉE PAR ORDINATEUR ÉLECTRONIQUE

Numerical Integration of the Barotropic Vorticity Equation

By J. G. CHARNEY, R. FJÖRTOFT[1], J. von NEUMANN
The Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey[2]

(Manuscript received 1 November 1950)

Abstract

A method is given for the numerical solution of the barotropic vorticity equation over a limited area of the earth's surface. The lack of a natural boundary calls for an investigation of the appropriate boundary conditions. These are determined by a heuristic argument and are shown to be sufficient in a special case. Approximate conditions necessary to insure the mathematical stability of the difference equation are derived. The results of a series of four 24-hour forecasts computed from actual data at the 500 mb level are presented, together with an interpretation and analysis. An attempt is made to determine the causes of the forecast errors. These are ascribed partly to the use of too large a space increment and partly to the effects of baroclinicity. The rôle of the latter is investigated in some detail by means of a simple baroclinic model.

“These integrations would not have been possible without the use of a high-speed large-capacity computing instrument. We should like therefore, to express our warmest thanks to the U. S. Army Ordnance Department and the administration of the Ballistic Research Laboratories in Aberdeen, Maryland for having generously given us the use of their electronic computing machine (The Eniac)”

(Charney et al., 1950)

FONCTION HEURISTIQUE DES MODÈLES

- Fonction heuristique : obtenir une meilleure compréhension du système

- "The general circulation of the atmosphere : a numerical experiment" (Phillips, 1956)
  - Est-ce qu'un modèle peut permettre de réaliser des prévisions au delà de qq jours ?
  - Modèle sur-simplifié...
  - ... mais capable de reproduire des motifs observés de circulation atmosphérique

  ⇒ Premier *General Circulation Model* (GCM)

- Résultat des courses :
  - Corroboration des équations proposées par Bjerknes
  - Compréhension de certaines propriétés de la circulation atmosphérique
    (e.g. comment les mouvements de chaleur et d'humidité influencent le climat)

FONCTION PRÉDICTIVE DES MODÈLES

Et si on incluait les niveaux de CO_2 dans les modèles ?

CLIFFHANGER
imgflip.com

Simulation numérique : concepts fondamentaux

QU'EST-CE QU'UNE SIMULATION ?

Au sens strict :

- Approximation pas à pas d'un système d'équations différentielles
- i.e. discrétisation du système et réalisation d'itérations par pas h

Exemple : le système d'ODE

$$\begin{aligned} \frac{da}{dt} &= \alpha a - \beta ab \\ \frac{db}{dt} &= -\gamma b + \delta ab \end{aligned}$$

devient :

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + \text{discrétisation}_a(h, a_n, b_n) \\ b_{n+1} &= b_n + \text{discrétisation}_b(h, a_n, b_n) \end{aligned}$$

QU'EST-CE QU'UNE SIMULATION ?

Dans un sens plus large :

- Processus entier depuis la conception jusqu'à l'interprétation du modèle d'un système
- i.e. conception d'un modèle, collecte de données d'entrée, exécution du modèle, validation, acquisition de connaissances sur le système réel
  - De la même façon qu'on attend de théories ou d'experiences, qu'elles soient fécondes, on attend aussi de modèles et de simulations qu'ils le soient

LA SIMULATION COMME OUTIL ÉPISTÉMIQUE

Simulation ≈ cadre unifiant données et théories, et leur interprétation

Utilités d'une simulation :

- Corroborer la formalisation d'un système dans un modèle
- Interpréter des données à travers des modèles
  (e.g. mise en lumière de mécanismes explicatifs)
- Anticiper l'évolution d'un système
- Générer des hypothèses

COMPOSANTS D'UNE SIMULATION

- Modèle – représentation du système à simuler (e.g. système d'ODE)
- Mise en œuvre – traduction du formalisme en un programme (e.g. choix algorithmiques)
- Réalisation – exécution du programme sur une machine pour générer des données reflétant le comportement du système réel

⇒ "simulation" au sens large

⚠ Chacun des composants influence les résultats de la simulation (sous-détermination ?)

TYPES DE SIMULATIONS

Note de vocabulaire

- “équations”, “agents” = formalisme
- “modèle” = formalisme + données
- “simulation” = modèle + mise en œuvre + exécution

- Simulations basées sur des équations (e.g. Lotka-Volterra, Navier-Stokes, etc.)

Granularité :

- Particule vs. champs
- e.g. diffusion de molécules :
  - Particule : 1 molécule = 1 système d’équations
  - Champs : discrétisation, i.e. 1 localité = 1 certaine quantité de molécules ; équations représentent comment la quantité change dans cette localité

TYPES DE SIMULATIONS

Note de vocabulaire

- “équations”, “agents” = formalisme
- “modèle” = formalisme + données
- “simulation” = modèle + mise en œuvre + exécution

- Simulations basées sur des agents
  - Agent = entité dont le comportement est régi par un ensemble de règles
  - Intéractions locales possibles (notion de voisinage)
  - e.g. modèle de ségrégation de Schelling (Schelling, 1971)
    - Chaque agent se déplace tant que la part de ses voisins qui appartiennent au même groupe social que l’agent n’excède pas un certain seuil

TYPES DE SIMULATIONS

Note de vocabulaire

- “équations”, “agents” = formalisme
- “modèle” = formalisme + données
- “simulation” = modèle + mise en œuvre + exécution

- Approches hybrides et multi-échelles
  - Couplages de différents formalismes dans un modele unifié
  - e.g. modélisation *in silico* de tissus biologiques
    - Niveau moléculaire : équations de diffusion
    - Niveau cellulaire : système multi-agents
    - Niveau tissulaire : émergeant
  - Multi-échelle (spacial, temporel) complexe à prendre en compte

SIMULATION VS. EXPÉRIENCE

- Similarité : cadre contrôlé (“ceteris paribus”)
  - Étudier un système par sa manipulation ...
  - ... souvent à travers un proxy (possiblement éloigné du système réel)
  - Observer les résultats des manip, le comportement du système

- Divergence : proxy physique (e.g. une souris) vs. formel (e.g. un sytème d’équation)
  - Distance et opacité épistémique
    - Couches et couches de choix à réaliser (formalisme, mise en œuvre, réalisation)
  - Fiabilité et pertinence des résultats difficiles à évaluer
  - Mais permet de contourner des questions de coût, d’échelles, de sécurité, d’éthique, etc.

SIMULATION VS. EXPÉRIENCE

- Similarité : cadre contrôlé (“ceteris paribus”)
  - Étudier un système par sa manipulation ...
  - ... souvent à travers un proxy (possiblement éloigné du système réel)
  - Observer les résultats des manip, le comportement du système

- Divergence : proxy physique (e.g. une souris) vs. formel (e.g. un sytème d’équation)
  - Distance et opacité épistémique
    - Couches et couches de choix à réaliser (formalisme, mise en œuvre, réalisation)
  - Fiabilité et pertinence des résultats difficiles à évaluer
  - Mais permet de contourner des questions de coût, d’échelles, de sécurité, d’éthique, etc.

VÉRIFIER ET VALIDER UNE SIMULATION

Vérifier – est-ce que l'on résout correctement les équations ?

- Vérification du code : code raccord avec la formulation formelle ?
- Vérification des solutions : résolution numérique suffisamment précise ?

Valider – est-ce que les équations reflètent bien le phénomène étudié ?

Comment qu'on fait ?

- Comparer les résultats de simulation avec des données observationnelles
- Et si ces données n'existent pas ??

N.B. Pas toujours évident de décorréler *vérification* et *validation*

PARAMÉTRISATION

Paramétrisation ≠ paramétrage

- Paramétrage – déterminer les valeurs des paramètres d'un modèle
- Paramétrisation – (contexte : simulation numérique, particulièrement en modélisation climatique)
  approximation d'un processus intervenant à une échelle plus petite du phénomène global
  - i.e. capturer un effet micro par une représentation plus simple, de niveau macro

Exemple idiot (ou pas) : modéliser les besoins caloriques de la L3 informatique

- Phénomène intervenant : la faim
  (interactions complexes à plus ou moins long terme entre des signaux hormonaux, des taux de nutriments dans le sang, des neurotransmetteurs, ...)
- Faim : phénomène micro trop complexe à modéliser explicitement *par rapport au problème à résoudre*

PARAMÉTRISATION

Paramétrisation $\neq$ paramétrage

- Paramétrage – déterminer les valeurs des paramètres d'un modèle
- Paramétrisation – (contexte : simulation numérique, particulièrement en modélisation climatique) approximation d'un processus intervenant à une échelle plus petite du phénomène global
  - i.e. capturer un effet micro par une représentation plus simple, de niveau macro

Exemple idiot (ou pas) : modéliser les besoins caloriques de la L3 informatique

- Paramétrisation : faim = tâche qui se déclenche toutes les x heures (et fonction d'autres variables comme l'activité physique, le fait d'avoir cours de méthodo sci, etc.) qui fait qu'un individu consomme des calories
- Ici on ne s'intéresse pas aux processus qui fabriquent le signal "faim" mais au macro-phénomène "consommation alimentaire d'un groupe social"

ÉLÉMENTS FICTIONNELS DANS LES MODÈLES

Éléments fictionnels : abstractions, suppositions ou constructions non-basées sur les phénomènes réels mais utilisés pour rendre le modèle utile ou simplement calculable

- Supposer qu'on a faim toutes les x heures, que tout le monde consomme c kcal par repas alors que certains individus mangent davangage le soir, etc.
  - Utilité : pas nécessaire de retracer le cycle d'alimentation de *chaque* individu du groupe
- Couverture nuageuse uniforme dans un modèle de climat
  - Utilité : intérêt pour l'effet radiatif de la couverture nuageuse sur une région
  - Calculabilité : modéliser finement la couverture nuageuse à une échelle globale est irréaliste

→ Paramétrisation et éléments fictionnels : non représentatifs de la complexité du système / phénomène mais nécessaires

→ Compromis entre la fidélité et la praticité

Cas d’étude : météo et climat

CLIMAT : QUÉSACO

Climat ≠ météo

- Variables climatiques : résumés statistiques de variables météorologiques
  - températures, précipitations, pression atmosphérique...
- Climat = passage à l'échelle (supérieure)
  - Échelle locale vs. globale
  - Court terme vs. (très) long terme
- Variabilité interne naturelle vs. changements induits par des forçages anthropiques

Forçage : influence externe exercée sur un système en équilibre
(entraîne un changement de fonctionnement du système)

- Naturel, e.g. activité volcanique, activité solaire
- Anthropique, e.g. émissions de CO_2, aérosols, modification de l'albedo, satellites crâmant dans l'atmosphère (re-aérosols) (Williams et Kim, 2025) ...

CLIMAT : QUÉSACO

Climat ≠ météo

- Variables climatiques : résumés statistiques de variables météorologiques
  - températures, précipitations, pression atmosphérique...
- Climat = passage à l'échelle (supérieure)
  - Échelle locale vs. globale
  - Court terme vs. (très) long terme
- Variabilité interne naturelle vs. changements induits par des forçages anthropiques

Forçage : influence externe exercée sur un système en équilibre
(entraîne un changement de fonctionnement du système)

- Naturel, e.g. activité volcanique, activité solaire
- Anthropique, e.g. émissions de CO_2, aérosols, modification de l'albedo, satellites crâmant dans l'atmosphère (re-aérosols) (Williams et Kim, 2025) ...

MODÉLISATION CLIMATIQUE ET QUESTIONS DE RECHERCHE

- Comment le climat répond-il aux forçages externes ?
- Quelles sont les causes des changements climatiques observés ?
  (“fingerprint studies” : étude des effets de différents forçages sur différentes variables)

  (N.B. questions *indépendantes* de la variabilité interne du climat)

Comment expérimenter sur le climat ?

VERS UNE CULTURE DE LA PRÉDICTION

(Heymann et Hundebøl, 2017)

Modèles à fonction heuristique :

- GCM de Phillips (1956)
- Modèle = appareillage expérimental idéalisé pour mieux comprendre le système atmosphérique

▶ Aussi simplistes qu'ils soient (réalisme scientifique ?), ces modèles peuvent-il réaliser des prédictions au delà quelques jours ? Spoiler : oui !

⇒ Modèle = proxy à des expérimentations impossibles à réaliser matériellement

MANIPULER LE SYSTÈME À TRAVERS LA SIMULATION

- Contexte : préparation du rapport PSAC “Restoring the quality of our environment” (1965) (PSAC : President’s Science Advisory Committee)
  - Préparation de la conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 1972)
  - Modèles du climat : utilité scientifique *et sociale*

  → Annexe consacrée au niveaux de CO_2 atmosphériques

- Que se passerait-il si les niveaux atmosphériques de CO_2 doublaient ?

  → Température globale : + 2°C (Manabe et Wetherald, 1967)

- Changement d’approches scientifique (1) et politique (2) :

  (1) Pas de données pour comparer les résultats du modèle (+ 2°C)

  (2) Prédictions des modèles qui deviennent des éléments discursifs

MANIPULER LE SYSTÈME À TRAVERS LA SIMULATION

- Contexte : préparation du rapport PSAC “Restoring the quality of our environment” (1965) (PSAC : President’s Science Advisory Committee)
  - Préparation de la conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 1972)
  - Modèles du climat : utilité scientifique *et sociale*

  → Annexe consacrée au niveaux de CO_2 atmosphériques

- Que se passerait-il si les niveaux atmosphériques de CO_2 doublaient ?

  → Température globale : + 2°C (Manabe et Wetherald, 1967)

- Changement d’approches scientifique (1) et politique (2) :

  (1) Pas de données pour comparer les résultats du modèle (+ 2°C)

  (2) Prédictions des modèles qui deviennent des éléments discursifs

MANIPULER LE SYSTÈME À TRAVERS LA SIMULATION

- Contexte : préparation du rapport PSAC “Restoring the quality of our environment” (1965) (PSAC : President’s Science Advisory Committee)
  - Préparation de la conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 1972)
  - Modèles du climat : utilité scientifique *et sociale*

  → Annexe consacrée au niveaux de CO_2 atmosphériques

- Que se passerait-il si les niveaux atmosphériques de CO_2 doublaient ?

  → Température globale : + 2^oC (Manabe et Wetherald, 1967)

- Changement d’approches scientifique (1) et politique (2) :

  (1) Pas de données pour comparer les résultats du modèle (+ 2^oC)

  (2) Prédictions des modèles qui deviennent des éléments discursifs

COMPLEXIFICATION DES MODÈLES DE CLIMAT

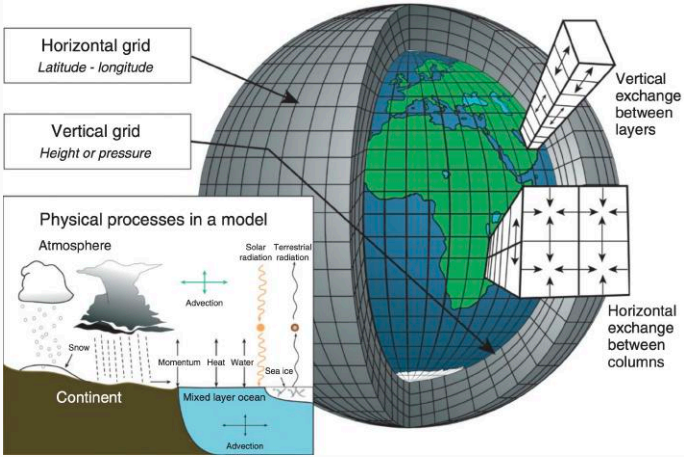
- Premiers GCM : modélisent “juste” la circulation atmosphérique
- Puis intégration des dynamiques océaniques (AOGCM : coupled atmosphere-ocean general circulation models) (60s-70s)...
- ... de la surface terrestre, de la biosphère...
- ... de processus t.q. la couverture nuageuse, les précipitation, l’évaporation ...

⇒ Earth System Models

COMPLEXITÉ DU CLIMAT : ÉCHELLES SPACIO-TEMPORELLES

Résolution numérique des ESM : discrétisation de l'espace

- Cubes (= cellules) de 100km de côté découpés en 20 couches (dépend des modèles)
- Cellules voisines : échangent radiation, chaleur, humidité, mouvement, masses...
- Paramétrisation : prise en compte de phénomènes à plus petite échelle spatiale et temporelle (e.g. formation des nuage)
  - Nécessaire car modélisation climatique = projection sur des années, dizaines d'années



(Edwards, 2011)

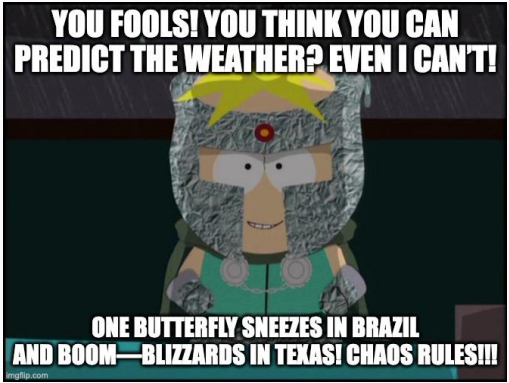
PETIT RÉCAP

Modèles de climat (e.g. ESM) : visée heuristique *et* prédictive

- Reposent sur des lois physiques bien établies (++)
- Complexifiés pour considérer davantage de phénomènes (++ et - -)
- Simulés discrètement, pas le choix (- -)

$\Rightarrow$ Distance épistémique $\nearrow$

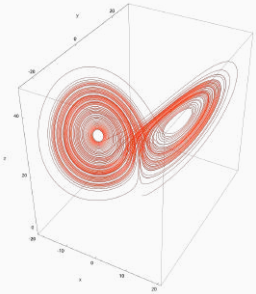
+ un petit ingrédient de rien du tout : le chaos


YOU FOOLS! YOU THINK YOU CAN PREDICT THE WEATHER? EVEN I CAN'T!
ONE BUTTERFLY SNEEZES IN BRAZIL AND BOOM—BLIZZARDS IN TEXAS! CHAOS RULES!!!
imgflip.com

À L'ORIGINE DE "L'EFFET PAPILLON"

Edward Lorenz (1917-2008) : mathématicien, météorologue

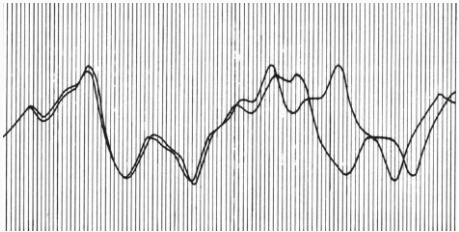
- Prédictibilité de la météo et du climat
  - Idée de *prédire* la météo n'allant pas de soi dans les années 60 (trop complexe pour calculs à la main)
- Utilisation des calculateurs électroniques pour l'étude des systèmes atmosphériques
  - Utilisation d'"calculateurs électroniques" n'allant pas de soi dans les années 60 (pas confiance !)



COMPLEXITÉ DU CLIMAT : CHAOS

1961 : Lorenz fait tourner des modèles de circulation atmosphérique

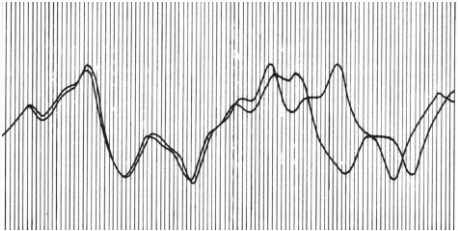
- Souhaite refaire tourner une simulation, mais pas depuis le début
- Utilise un état simulé obtenu à partir du run précédent (et imprimé sur papier) comme état initial
- Mais la dynamique du système est différente...



COMPLEXITÉ DU CLIMAT : CHAOS

1961 : Lorenz fait tourner des modèles de circulation atmosphérique

- Précision ordi vs. “sauvegarde” : 6 vs. 3 décimales
  - Ne pensait pas que cela ferait grande différence
- Pourtant : trajectoires divergeant rapidement...
- ... et différences amplifiées avec le temps



→ D’où le “effet papillon” :

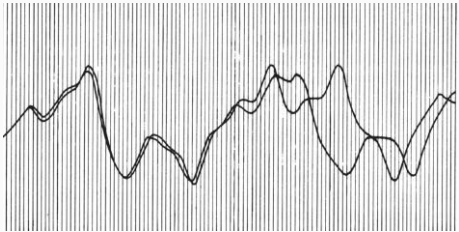
Une différence apparemment insignifiante *(de l’ordre d’un battement d’ailes de papillon)* conduit à des résultats radicalement différents

COMPLEXITÉ DU CLIMAT : CHAOS

1961 : Lorenz fait tourner des modèles de circulation atmosphérique

Notion de chaos déterministe

- Lois régissant le système : déterministes
- Mais sensibilité aux conditions initiales
- Système chaotique :
  - Déterministe $\not\Rightarrow$ prédictible
  - Bazar apparent $\not\Rightarrow$ aléatoire



PARENTHÈSE : INCERTITUDE ALÉATOIRE VS. ÉPISTÉMIQUE, ET LE DÉMON DE LAPLACE

- Incertitude épistémique – manque de données, de précision instrumentale… (réductible)
  - Comme le chaos, dans certains systèmes déterministes
- Incertitude aléatoire – bruit, caractère aléatoire ne pouvant être expliqué… (irreductible)
  - Comme l'indétermination dans les systèmes quantiques
- Démon de Laplace (P.-S. Laplace, 1749-1827) – si on connait l'état exact du monde à un instant t, alors on peut prédire exactement son évolution
  - Suffit-il de réduire à 0 l'incertitude épistémique ?
  - Influence macroscropique des effets quantiques ?

PARENTHÈSE : INCERTITUDE ALÉATOIRE VS. ÉPISTÉMIQUE, ET LE DÉMON DE LAPLACE

- Incertitude épistémique – manque de données, de précision instrumentale... (réductible)
  - Comme le chaos, dans certains systèmes déterministes
- Incertitude aléatoire – bruit, caractère aléatoire ne pouvant être expliqué... (irreductible)
  - Comme l'indétermination dans les systèmes quantiques
- Démon de Laplace (P.-S. Laplace, 1749-1827) – si on connait l'état exact du monde à un instant t, alors on peut prédire exactement son évolution
  - Suffit-il de réduire à 0 l'incertitude épistémique ?
  - Influence macroscropique des effets quantiques ?

PARENTHÈSE : INCERTITUDE ALÉATOIRE VS. ÉPISTÉMIQUE, ET LE DÉMON DE LAPLACE

- Incertitude épistémique – manque de données, de précision instrumentale... (réductible)
  - Comme le chaos, dans certains systèmes déterministes
- Incertitude aléatoire – bruit, caractère aléatoire ne pouvant être expliqué... (irreductible)
  - Comme l'indétermination dans les systèmes quantiques
- Démon de Laplace (P.-S. Laplace, 1749-1827) – si on connait l'état exact du monde à un instant t, alors on peut prédire exactement son évolution
  - Suffit-il de réduire à 0 l'incertitude épistémique ?
  - Influence macroscropique des effets quantiques ?

PARENTHÈSE : INCERTITUDE ALÉATOIRE VS. ÉPISTÉMIQUE, ET LE DÉMON DE LAPLACE

- Incertitude épistémique – manque de données, de précision instrumentale… (réductible)
  - Comme le chaos, dans certains systèmes déterministes
- Incertitude aléatoire – bruit, caractère aléatoire ne pouvant être expliqué… (irreductible)
  - Comme l'indétermination dans les systèmes quantiques
- Démon de Laplace (P.-S. Laplace, 1749-1827) – si on connait l'état exact du monde à un instant t, alors on peut prédire exactement son évolution
  - Suffit-il de réduire à 0 l'incertitude épistémique ?
  - Influence macroscropique des effets quantiques ?

Modélisation & simulation : ne cherchent pas à éliminer l'incertitude, mais à la comprendre et la gérer (e.g. modélisation ensembliste, probabilités, intervalles de confiance…)

(Donc in fine, OSEF de la source d'incertitude ?)

La météo (et à fortiori le climat) est un phénomène chaotique

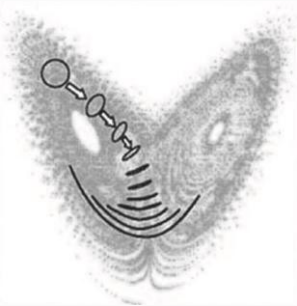
- Est-ce un problème ?
- Que veut-on interroger avec une simulation climatique ?

POSER LES BONNES QUESTIONS : PICEF VS. FORÇAGE

PICEF : Probabilistic Initial Condition Ensemble Forecasting

- Conditions initiales représentées sous forme de distributions de probabilités
- Simulation du système à partir de ces conditions initiales
- Prédictions : distributions de probabilités

⇒ Permet de faire avec la sensibilité aux conditions initiales



(Winsberg, 2018, p. 64)

POSER LES BONNES QUESTIONS : PICEF VS. FORÇAGE

PICEF n'est *pas* l'approche adoptée en sciences du climat

- On ne cherche pas à prédire sa variabilité interne
- On cherche à déterminer quelle est sa réponse (statistique) à des forçages externes
  - Indépendant des conditions atmosphériques initiales !

→ "Poser les bonnes questions"

POSER LES BONNES QUESTIONS : PICEF VS. FORÇAGE

Modéliser le forçage externe

- Modèle de Lorenz (Lorenz, 1963) : approche simplifiée de la convection atmosphérique
- Exprimé à travers la modélisation de l'évolution de 3 variables
  - $\frac{dx}{dt}$: comment la variable x change le dans le temps
  - x : taux de convection
  - y : variation de la température verticale
  - z : variation de la température horizontale

$$\frac{dx}{dt} = -\sigma x + \sigma y$$
$$\frac{dy}{dt} = -xz + \rho x - y$$
$$\frac{dz}{dt} = -xy - \beta z$$

POSER LES BONNES QUESTIONS : PICEF VS. FORÇAGE

Modéliser le forçage externe

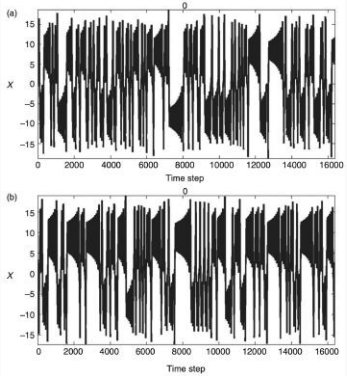
- Ajout d'un terme de forçage f dans le modèle
- Objectif : examiner comment ce terme affecte la dynamique du système
  - et non pas "prédire son état futur avec ou sans forçage" !

$$\frac{dx}{dt} = -\sigma x + \sigma y + f$$
$$\frac{dy}{dt} = -xz + \rho x - y + f$$
$$\frac{dz}{dt} = -xy - \beta z$$

POSER LES BONNES QUESTIONS : PICEF VS. FORÇAGE

Modéliser le forçage externe

- Évolution de la variable x avec (en haut) et sans (en bas) forçage
- Motif caractéristique se produit plus fréquemment avec le forçage
  - Observation qui ne dépend pas des conditions initiales !



(Winsberg, 2018)

INTERCONNEXION ENTRE DONNÉES D'OBSERVATION ET DE SIMULATION

Modèles = objets à explorer et outils d'exploration (Guillemot, 2010)

- Reposent sur des données, et données interprétées à travers eux
- Évalués avec différents types de données :
  - Données historiques
  - Campagnes de mesures locales pour des "petites" échelles
  - Données proxy, e.g. éruptions volcaniques pour évaluer effets aérosols
- Processus locaux pouvant avoir des effets à plus large échelle

PROJET D'INTERCOMPARAISON DES MODÈLES

Pourquoi *comparer* des modèles ?

- Identifier des motifs apparaissant via différents modèles
- Évaluer la robustesse des résultats (e.g. convergence)
- Renforcer la crédibilité des modèles par la redondance des processsus modélisés et leur convergence

⇒ Comparer = renforcer le poids épistémique des résultats

PROJET D'INTERCOMPARAISON DES MODÈLES

CMIP : Coupled Model Intercomparison Project

- Coordonné par le *World Climate Research Programme*
- Effort de coordination internationale de standardisation de l'évaluation des modèles de climat
- Framework pour des comparaisons systématiques au regard de questions ou de scénarios communs
  - Chaque modèle doit passer un certain nombre d'expériences standards (réponses à des forçage, simulation de climats passés, pré- et post-industriels...)
  - Réalisation de projections selon différents scénarios (e.g. réduction émissions CO_2)
  - Focus sur des processus spécifiques (e.g. dynamique océanique, influence des nuages...)

PROJET D'INTERCOMPARAISON DES MODÈLES

Importance épistémique de la comparaison (validation : peu réaliste ! ("vrai" ? "faux" ?))

- Consensus de différents modèles pour différents scénarios ou conditions
- Adéquation aux données historiques
- Mise en lumière des différences entre les modèles (e.g. dans leurs capacité à explorer ou représenter un processus x ou y)

⇒ Crédibilité distribuée

⇒ Pouvoir épistémique cumulatif, i.e. gain de connaissances
(et pas juste "ajouter un truc qui est déjà là", ni juste "prédire")

PROJET D'INTERCOMPARAISON DES MODÈLES

Manifestation patente de la consolidation de la science via sa structure sociale

- Standards de code et de mise en œuvre partagés
- Protocols expérimentaux partagés
- Ouverture et partage de données et de code
- Documentation des modèles

⇒ Confiance dans la simulation : entreprise collective

⇒ Modèles pas évalués par un seul individu : l'agent épistémique est la communauté toute entière (à travers les normes de la communauté)

Quelles sont les questions traitées (directement ou non) à travers ces normes ?

Questions épistémologiques

QUESTIONS PRINCIPALES

- Simulation ≠ exercice purement théorique ou collecte directe de données
  - Comment justifier des énoncés portant sur le monde et issus d'inférences réalisées à partir de simulations ?
  - Est-il possible de mettre sur un pied d'égalité simulation et expérimentation ?
  - Comment prendre en compte les différentes suppositions, approximations, voire fictions, inclues dans les modèles ?

PROPRIÉTÉS DES INFÉRENCES ISSUES DE SIMULATIONS

Pratiques épistémiques qui demandent une considération spécifique ? (Winsberg, 2001)

- Inférences descendantes – Théories comme guides de conception des modèles
- Inférences ascendantes – Émergence et absence de théorie formelle
- Inférences fortement sous-déterminées – Théorie + modèle + paramétrisation + paramétrage + fictions + mise en œuvre + réalisation
- Inférences autonomes – Simulation souvent nécessaire quand l'expérimentation directe n'est pas possible, donc pas de comparaison expérimentale évidente

PARENTHÈSE : SIMULATION $\neq$ OUTIL ÉPISTÉMIQUE MONOLITHIQUE

- Sciences physiques – inférences descendantes : reposent sur des théories bien établies (thermodynamique, dynamique des fluides, physique des transferts radiatifs)
  - Défis : modélisations et simulations calculables
  - Objectifs : application des lois pour déduire / prédirer / tester des faits
  - Exemple : comment le forçage f affecte-t-il la dynamique de la variable climatique x ?

- Sciences sociales – inférences ascendantes : des mécanismes locaux plausibles peuvent-il permettre de reproduire un phénomène observé à plus large échelle ?
  - Défis : imaginer ces mécanismes !
  - Objectifs : développer des perspectives théoriques (mêmes modestes)
  - Exemple : la vaccination permet-elle d'enrayer la propagation d'une maladie ? (SIR)
  - Exemple : une préférence relativement basse pour des voisins similaires (55%) entraîne une ségrégation à large échelle

☞ Simulation comme outil d'application vs. d'exploration

PARENTHÈSE : SIMULATION ≠ OUTIL ÉPISTÉMIQUE MONOLITHIQUE

- Sciences physiques – inférences descendantes : reposent sur des théories bien établies (thermodynamique, dynamique des fluides, physique des transferts radiatifs)
  - Défis : modélisations et simulations calculables
  - Objectifs : application des lois pour déduire / prédirer / tester des faits
  - Exemple : comment le forçage f affecte-t-il la dynamique de la variable climatique x ?

- Sciences sociales – inférences ascendantes : des mécanismes locaux plausibles peuvent-il permettre de reproduire un phénomène observé à plus large échelle ?
  - Défis : imaginer ces mécanismes !
  - Objectifs : développer des perspectives théoriques (mêmes modestes)
  - Exemple : la vaccination permet-elle d'enrayer la propagation d'une maladie ? (SIR)
  - Exemple : une préférence relativement basse pour des voisins similaires (55%) entraîne une ségrégation à large échelle

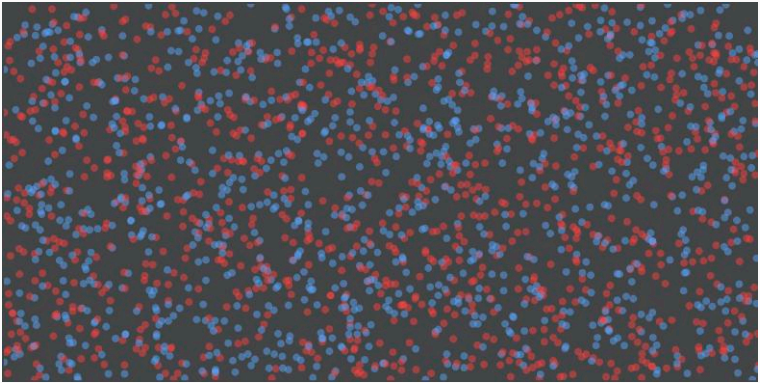
☞ Simulation comme outil d'application vs. d'exploration

PARENTHÈSE : SIMULATION ≠ OUTIL ÉPISTÉMIQUE MONOLITHIQUE

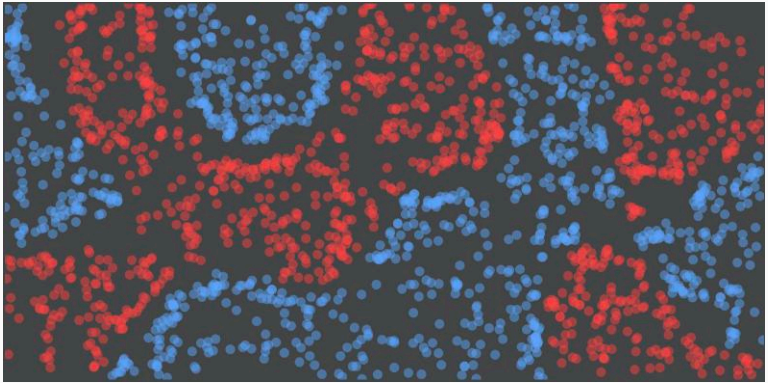
- Sciences physiques – inférences descendantes : reposent sur des théories bien établies (thermodynamique, dynamique des fluides, physique des transferts radiatifs)
  - Défis : modélisations et simulations calculables
  - Objectifs : application des lois pour déduire / prédirer / tester des faits
  - Exemple : comment le forçage f affecte-t-il la dynamique de la variable climatique x ?

- Sciences sociales – inférences ascendantes : des mécanismes locaux plausibles peuvent-il permettre de reproduire un phénomène observé à plus large échelle ?
  - Défis : imaginer ces mécanismes !
  - Objectifs : développer des perspectives théoriques (mêmes modestes)
  - Exemple : la vaccination permet-elle d'enrayer la propagation d'une maladie ? (SIR)
  - Exemple : une préférence relativement basse pour des voisins similaires (55%) entraîne une ségrégation à large échelle

☞ Simulation comme outil d'application vs. d'exploration



https://dave.kinkead.com.au/models-of-segregation/



https://dave.kinkead.com.au/models-of-segregation/

VÉRIFICATION ET VALIDATION : LE RETOUR

Vérifier, valider : mix de pratiques fondamentales et empiriques

- Vérification
  - Cohérence de la mise en œuvre avec le modèle formel
  - Résolution correcte du modèle (e.g. exactitude)
- Validation
  - Comparaison avec des données empiriques : données historiques (≈ depuis 1850), mesures locales
  - Éléments de validation indirects : réponse à des événements naturels (e.g. éruptions volcaniques), reproduction de certaines variations naturelles (e.g. El Niño), retrouver des grandes tendances historiques à partir de donnéees de paléoclimat (sédiments, carottes de glace...)

☞ Vérification & validation pas forcément bien distincts en pratique

CRÉDIBILITÉ DES MODÈLES

Sources d'erreurs :

- Conditions initiales : cas des modèles déterministes mais chaotiques
- Méthodes numériques : instabilité, erreurs d'arrondi
- Paramétrisation : incertitude de l'adéquation
- Structure générale du modèle : simplifications, éléments fictionnels, éléments manquants

CRÉDIBILITÉ DES MODÈLES

Stratégies pour valider les modèles :

- Analyse de la sensibilité – comment les résultats changent lorsque les paramètres changent (un peu, beaucoup)
- Validation croisée – comparer des modèles : différentes versions d'un modèle et/ou des modèles indépendants
- Capacité à rétrodire – reproduire des événements passés connus et caractérisés ("prédire" dans le passé)
- Validation communautaire – mise en place de standards communs et consensuels

EN QUOI UNE SIMULATION “CRÉDIBLE” EST-ELLE UTILE ?

Valeur épistémique d’une simulation :

- Tous les composants sont pertinents, individuellement et entre eux

EN QUOI UNE SIMULATION “CRÉDIBLE” EST-ELLE UTILE ?

Valeur épistémique d’une simulation :

- ~~Tous les composants sont pertinents, individuellement et entre eux~~

EN QUOI UNE SIMULATION “CRÉDIBLE” EST-ELLE UTILE ?

Valeur épistémique d’une simulation :

- ~~Tous les composants sont pertinents, individuellement et entre eux~~
- Le système résultant permet d’envisager des perspectives utiles et testables

SIMULATION = ANALOGUE D'UNE EXPÉRIENCE ?

- Thèse de l'identité
  - Simulation = expérience menée *in silico*
- Objections à la thèse de l'identité
  - Simulation : manipulation d'un système formel
  - Expérience : manipulation d'un système physique
  - Intervention causale moins évidente *in silico* : non-physique, et avec l'opacité épistémique propre à la simulation
- Alternative : simulation et expérience → substituts à un système
  - Osef de ce qui est manipulé
  - Importance : pouvoir utiliser le substitut pour dire des choses sur le système réel

SIMULATION = ANALOGUE D'UNE EXPÉRIENCE ?

- Thèse de l'identité
  - Simulation = expérience menée *in silico*
- Objections à la thèse de l'identité
  - Simulation : manipulation d'un système formel
  - Expérience : manipulation d'un système physique
  - Intervention causale moins évidente *in silico* : non-physique, et avec l'opacité épistémique propre à la simulation
- Alternative : simulation et expérience → substituts à un système
  - Osef de ce qui est manipulé
  - Importance : pouvoir utiliser le substitut pour dire des choses sur le système réel

SIMULATION = ANALOGUE D'UNE EXPÉRIENCE ?

- Thèse de l'identité
  - Simulation = expérience menée *in silico*
- Objections à la thèse de l'identité
  - Simulation : manipulation d'un système formel
  - Expérience : manipulation d'un système physique
  - Intervention causale moins évidente *in silico* : non-physique, et avec l'opacité épistémique propre à la simulation
- Alternative : simulation et expérience → substituts à un système
  - Osef de ce qui est manipulé
  - Importance : pouvoir utiliser le substitut pour dire des choses sur le système réel

EPISTÉMOLOGIE SOCIALE

Simulation du climat : il n'existe pas une unique personne qui peut appréhender chaque aspect d'une simulation ⇒ "group authorship"

- Science collaborative et distribuée
- Détermination d'un cadre méthodologique standardisé et partagé
- Agrégation des travaux par des organisations indépendantes (e.g. GIEC)
  - Rapports du GIEC ≈ méta-méta-analyses

☞ Évaluation des énoncés à différents niveaux (groupes de chercheurs jsq'à organisation institutionnelle) et dans différentes dimensions (calculatoire, sociale)

STATUT ÉPISTÉMIQUE DES SIMULATIONS

Que permet une simulation, épistémologiquement parlant ?

- Étudier des scénarios possibles (et plausibles)
- Tester des hypothèses
- Explorer le comportement de systèmes

⇒ Caractère exploratoire et heuristique

Et alors ? Impacts sociaux et philosophiques

CONCLUSIONS

- La simulation comme manière de dépasser les limites de l'expérimentation
  - Limites physiques, éthiques
  - Exploration avant engagement de coûts important
- Simulation en domaines critiques & questions politiques
  - e.g. climat, épidémiologie

    (E. Winsberg à propos des modèles et de leur influence `https://youtu.be/_cgCTK17ics`)
  - Gestion de l'incertitude des simulations
  - Communication des résultats et de leur incertitude
  - Perception du public
- Et l'intelligence artificielle dans tout ça ?
  - Prédire sans comprendre ?

That's all Folks!

Références

- CHARNEY, J. G., R. FJÖRTOFT et J. VON NEUMANN (1950), **“Numerical Integration of the Barotropic Vorticity Equation”**, *Tellus*, 2, 4, p. 237-254, ISSN : 2153-3490, DOI : 10.1111/j.2153-3490.1950.tb00336.x.
- EDWARDS, PAUL N. (2011), **“History of Climate Modeling”**, *WIREs Climate Change*, 2, 1, p. 128-139, ISSN : 1757-7799, DOI : 10.1002/wcc.95.
- GUILLEMOT, HÉLÈNE (2010), **“Connections between Simulations and Observation in Climate Computer Modeling. Scientist’s Practices and “Bottom-up Epistemology” Lessons”**, *Studies in History and Philosophy of Science Part B : Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, Special Issue : Modelling and Simulation in the Atmospheric and Climate Sciences, 41, 3 (1er sept. 2010), p. 242-252, ISSN : 1355-2198, DOI : 10.1016/j.shpsb.2010.07.003.
- HEYMANN, MATTHIAS et NILS RANDLEV HUNDEBØL (2017), **“From Heuristic to Predictive : Making Climate Models into Political Instruments”**, in *Cultures of Prediction in Atmospheric and Climate Science*, Routledge, p. 100-119, ISBN : 978-1-315-40628-2.
- LORENZ, EDWARD N. (1963), **“Deterministic Nonperiodic Flow”**, *Journal of the Atmospheric Sciences*, 20, 2 (1er mars 1963), p. 130-141, ISSN : 0022-4928, 1520-0469, DOI : 10.1175/1520-0469(1963)020<0130:DNF>2.0.CO;2.
- MANABE, SYUKURO et RICHARD T. WETHERALD (1967), **“Thermal Equilibrium of the Atmosphere with a Given Distribution of Relative Humidity”**, *Journal of the Atmospheric Sciences*, 24, 3 (1er mai 1967), p. 241-259, ISSN : 0022-4928, 1520-0469, DOI : 10.1175/1520-0469(1967)024<0241:TEOTAW>2.0.CO;2.
- PHILLIPS, NORMAN A. (1956), **“The General Circulation of the Atmosphere : A Numerical Experiment”**, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 82, 352, p. 123-164, ISSN : 1477-870X, DOI : 10.1002/qj.49708235202.

- Schelling, Thomas C. (1971), **“Dynamic Models of Segregation†”**, *The Journal of Mathematical Sociology*, 1, 2 (1er juill. 1971), p. 143-186, ISSN : 0022-250X, DOI : 10.1080/0022250X.1971.9989794.
- Williams, Ian et Minkwan Kim (2025), ***Thousands of satellites are due to burn up in the atmosphere every year – damaging the ozone layer and changing the climate***, The Conversation, 20 mars 2025, http://theconversation.com/thousands-of-satellites-are-due-to-burn-up-in-the-atmosphere-every-year-damaging-the-ozone-layer-and-changing-the-climate-251845.
- Winsberg, Eric (2001), **“Simulations, Models, and Theories : Complex Physical Systems and Their Representations”**, *Philosophy of Science*, 68, 3, S442-S454, ISSN : 0031-8248, JSTOR : 3080964, https://www.jstor.org/stable/3080964.
- — (2018), ***Philosophy and Climate Science***, Cambridge University Press, Cambridge, ISBN : 978-1-107-19569-1, DOI : 10.1017/9781108164290.